LABORATUVAR 4 · ARMINOKS SÜT OTOMATI

Secure Remote Access

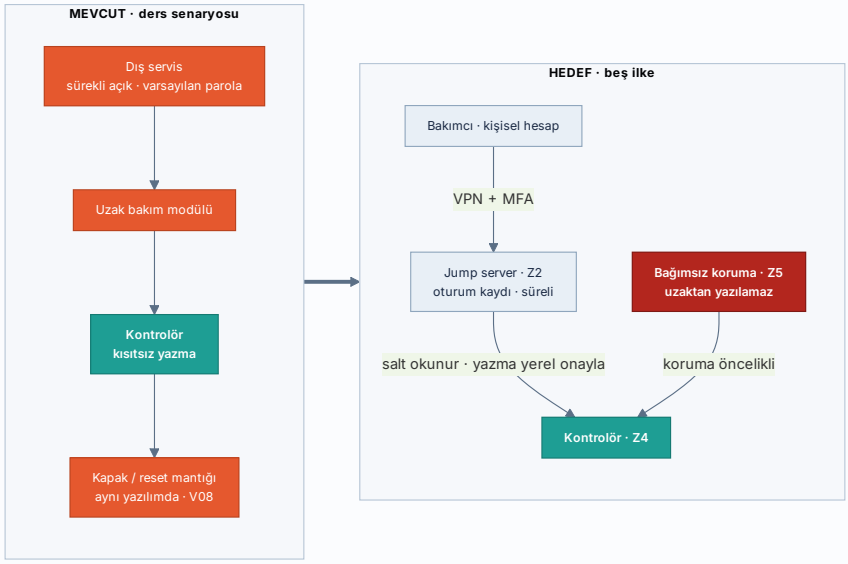
Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Öğrenci No	Grup	Tarih
Batuhan Yaşar Özkan	230541050	Gündüz-B	06.11.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Arminoks bağlamı: "Mevcut" taraf ders senaryosudur (V05/V06/V08): sürekli açık uzak servis, varsayılan parola, kontrolöre kısıtsız yazma. Üreticinin gerçek kurulumunda bunların bulunduğu **söylenmez**. "Hedef" taraf, LAB2 Görev B'deki altı kararın ve LAB1'deki ayrı safety yolunun birleşimidir.

Görev A — mevcut → hedef



Mevcut: Dış servis, sürekli açık yoldan ve varsayılan parolayla bakım modülüne, oradan kontrolöre yazabiliyor. Kapak ve yeniden başlama koşulları aynı yazılımda olduğu için **tek bir oturum koruma mantığını değiştirebilir**. Kişisel hesap, oturum kaydı ve değişiklik onayı yok.

İlke	Hedefte otomata uygulanışı	Kabul ölçütü
1 · Ara nokta	Yalnız Z2 jump server üzerinden bakım	C01/C02 dışındaki yollar reddedilir
2 · VPN	Bakım trafiği yalnız tanımlı tünelden	Tünel dışı bağlantı yok; VPN yetki vermez
3 · MFA + kişisel hesap	Operatör, servis, yetkili değişiklik rolleri ayrı	Paylaşılan U02 kalkar; her işlem bir kişiye bağlı
4 · Kayıt	Oturum, dosya/ayar değişikliği, onay birlikte	Değişen sürüm ve sorumlu izlenebilir
5 · Varsayılan kapalı	İş emri + yerel onay + bakım penceresi	Süre bitince oturum ve yetki kapanır

Tablo kurulmuş ürün listesi değil, hedef tasarım gereksinimidir. Cihaz bunları desteklemiyorsa harici bir geçit veya farklı servis yöntemi seçilir.

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Mevcut yapıda (ders kabulü) evet. Kapak ve yeniden başlama mantığı normal kontrol yazılımında (V08); kontrolöre yazabilen herkes SF-01/SF-03'ü kapatabilir. **Hedefte hayır olmalı:** C01–C03 aşılsa bile koruma mantığı, ayarları ve çıkışları ayrı (Z5) olduğu ve uzaktan yazılamadığı için karıştırıcı kapak açıkken dönemez. Aynı şey satış için de geçerli: normal satış komutu SF-02/SF-04 kilitlerini aşamaz. Bu bir hedeftir, doğrulanmış durum değildir.

2 **Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

ID	Gereksinim	Doğrulama
H01	Kapak açık veya koruma durumu geçersizken, normal kontrolör ya da uzak komut karıştırıcıda tehlikeli hareket **oluşturamamalıdır**	KT01
H02	Sıcaklık ölçümü geçersiz veya ürün uygunluğu belirsizken panel, ödeme ya da uzak komut satışı **açamamalıdır**	KT02
H03	Enerji, haberleşme veya reset dönüşü kendiliğinden tehlikeli hareket **başlatmamalıdır**	KT03
H04	Satış ile yıkama birbirini dışlamalı; yıkama tamamlandığı doğrulanmadan satışa geçilememelidir	KT04
H05	Koruma ayarları yalnız yetkili yerel süreçle değişebilmeli; paket kaynağı, bütünlüğü ve önceki sürüm korunmalıdır	KT05
H06	Uzak erişim kişisel kimlik ve yerel onaylı süreyle sınırlı olmalı, koruma programlama yoluna **yazma vermemelidir**	KT06
H07	Ağ veya servis kaybı koruma davranışını bozmamalı; satış kilidi sürerken güvenli soğutma devam etmelidir	KT07

> **Tarafsızlık notu:** Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır. Gereksinimler marka seçmez; Safety PLC, safety rölesi ya da başka bir çözümle karşılanabilir.

Doğrulama planı (KT01–KT07)

Test	Gereksinim	Kontrol ve beklenen sonuç
KT01	H01 / SF-01	Kapak açık/hatalıyken hareket komutu → hareket olmaz; duruş-erişim süresi ölçülür
KT02	H02 / SF-02	Geçersiz sıcaklık ve ürün durumu → satış kapalı, uyarı var, soğutma sürer
KT03	H03 / SF-03	Reset, enerji ve haberleşme dönüşü → ayrı yerel başlatma olmadan hareket yok
KT04	H04 / SF-04	Yıkama sürerken veya durum belirsizken satış talebi → reddedilir
KT05	H05	Bozuk/yanlış paket veya yetkisiz ayar → reddedilir, kayıt ve geri dönüş yolu var
KT06	H06	Yanlış rol, eksik MFA, süre sonu → giriş/yazma reddedilir, geçici erişim kapanır
KT07	H07	Ağ/panel kaybı → koruma sürer, satış kendiliğinden açılmaz, soğutma güvenli

Testler gerçek makinede yapılmadı; yetkili bir düzenekte, kimseyi tehlikeye sokmadan uygulanmaları önerilir.

Süreli bakım prosedürü (EP 06)

1. İşletmeci iş emrini onaylar: amaç, kişi, süre; satış durumu belirlenir.
2. Mevcut proje, ayar ve kayıtlar yedeklenir; sürüm ve özet değeri (hash) yazılır.
3. Yerel sorumlu C01/C02'yi süreli açar; bakımcı VPN + MFA + kişisel hesapla girer.
4. Önce salt okunur tanılama. Yazma ayrı onay ve güvenli bakım koşuluyla açılır; Z5 hiçbir zaman uzak oturuma açılmaz.
5. Değişiklikten sonra ilgili KT testleri ve ürün uygunluğu kontrolleri yapılır.
6. Süre bitince erişim kapanır; oturum, dosya ve test kayıtları iş emrine bağlanır. Satış yalnız yerel onayla açılır.

Ek sorularımız

3 **Bakımcı ekranı görebiliyorsa program da yükleyebilmeli mi?** EK SORU

Hayır. Görme yetkisi yazma yetkisi değildir. Uzak tanılama (ekran, alarm, sıcaklık geçmişi) ile kontrolör ve koruma ayarı değiştirme **ayrı roller** olarak yetkilendirilir. Araç bu ayrımı desteklemiyorsa uzak oturuma genel yönetici yetkisi verilmez.

4 **Bakım sırasında bağlantı koparsa ne olur?** EK SORU

Geçici yetki kendiliğinden kapanır; koruma yerelde çalışmayı sürdürür. Yarım kalmış bir değişiklik varsa satış ve tehlikeli hareket açılmaz; bilinen iyi sürüm ve test sonucu olmadan uzaktan yeniden başlatma yapılmaz. Soğutma H07'ye göre sürer.

5 **Ayrı bir Safety PLC varsa tamamen güvende miyiz?** EK SORU

Hayır. Ortak bakım hesabı veya ortak programlama aracı iki sistemi birden değiştirebilir. Sensör ve çıkış paylaşımı, ortak güç kaynağı ve konfigürasyon yetkileri de incelenir. Bağımsızlık bir cihaz alımı değil, **değiştirme yetkisinin** ayrılmasıdır (H05/H06).

6 **Öncelikli risk zinciri (R-01) nerede kırılır?** EK SORU

Üç yerde: **C01**'de süreli ve kimlikli giriş (girişi zorlaştırır), **C03**'te salt okunur varsayılan (yazmayı zorlaştırır), son halkada **H01/H03** bağımsız koruma (girse bile karıştırıcı dönmez). İlk iki katman olasılığı (L, E) düşürür; son katman insanı korur. Kanıtı diyagram değil, KT01/KT03/KT06 testleridir.

Varsayımlar

V05, V06 ve V08 kullanıldı (Makine profili). Otomatın gerçekte uzak erişime sahip olup olmadığı ve kontrolörün rol ayrımını destekleyip desteklemediği doğrulanmalıdır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 Network Architecture + EP 06 Remote Access Procedure** başlığına oturur. Durum: **Taslak**.